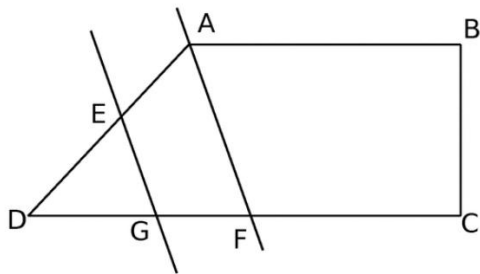


Exercice 1.

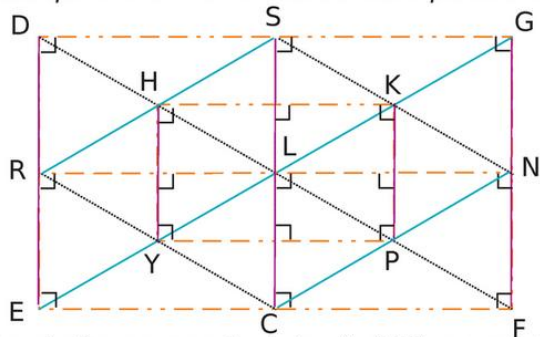
Recopie et complète les phrases avec les mots :
« parallèles », « perpendiculaires » ou « sécantes et non perpendiculaires ».



- Les droites (AB) et (AD) semblent ...
- Les droites (AB) et (BC) semblent ...
- Les droites (GE) et (FA) semblent ...
- Les droites (AB) et (CF) semblent ...
- Les droites (BC) et (GE) semblent ...

Exercice 2.

De **a.** à **g.** complète les pointillés, puis en **h.** et **i.** écris deux phrases similaires en utilisant les mots **parallèle** ou **perpendiculaire**. Sur cette figure, les droites qui ont la même couleur sont parallèles.



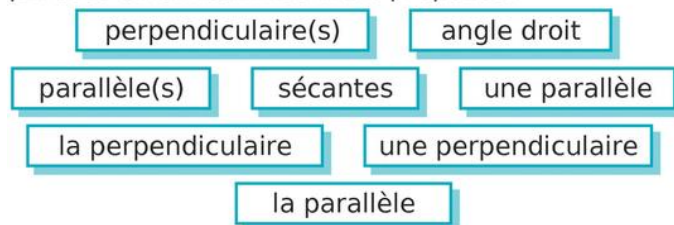
- La** droite perpendiculaire à (HK) passant par H est la droite
- Une** droite perpendiculaire à (SC) est la droite ou la droite
- La** droite parallèle à (DF) passant par N est la droite
- Une** droite parallèle à (RN) est la droite ou la droite
- La** droite parallèle à (PN) passant par R est la droite
- droite perpendiculaire à (EF) passant par N est la droite (GF).
- droite perpendiculaire à (EF) est la droite (DE).

h. La droite

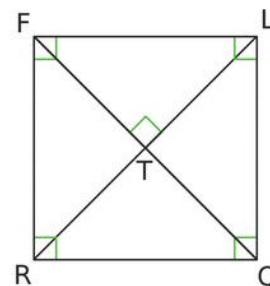
i. Une droite

Exercice 3.

En observant les figures ci-dessous, complète les phrases en utilisant les mots proposés.

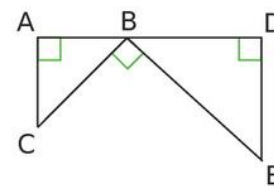


On considère la figure ci-contre pour les questions **a.** à **e.**



- Les droites (QR) et (FR) forment un
- La droite (LR) est à la droite (FQ) passant par le point T.
- Les droites (LQ) et (TR)
- La droite (FR) semble à la droite (LQ).
- La droite (RQ) semble être à la droite (FL) passant par le point R.

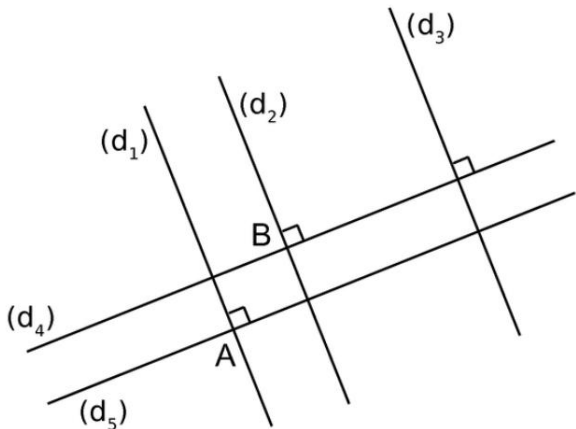
On considère la figure ci-contre pour les questions **f.** à **j.**



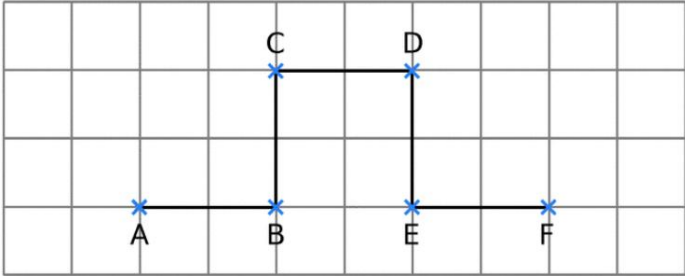
- La droite (AC) est à la droite (BD).
- Les droites (AC) et (DE) semblent entre elles.
- La droite (AC) est à la droite (BD) passant par le point A.
- La droite (DE) et la droite (AB) forment un
- Les droites (BC) et (DE) sont

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices

- Recopie et complète les phrases suivantes :
- a. (d_5) est ... droite ... à la droite (d_1) passant par le point ... ;
 - b. (d_4) est la droite ... à la droite (d_2) en ... ;
 - c. (d_3) est ... droite ... à la droite (d_4) .



Exercice 5.

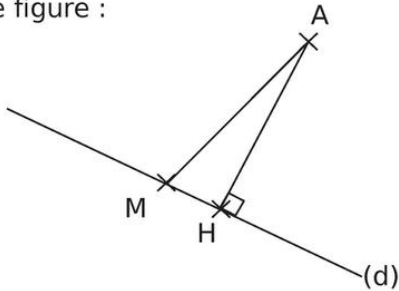


Recopie et complète ce tableau avec les symboles // et $\perp$.

$(AB) \dots (BC)$	$(BC) \dots (DE)$	$(EF) \dots (CD)$
$(AB) \dots (DE)$	$(BD) \dots (DF)$	$(DF) \dots (CE)$

Exercice 6.

Voici une figure :



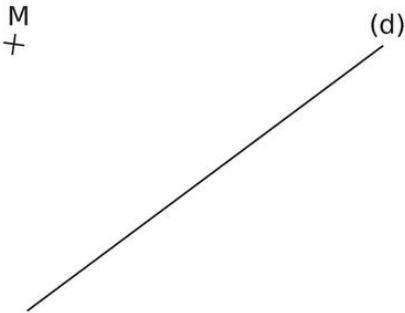
Complète le texte suivant.

Les points et sont sur la droite (d) .
Comme (AH) est à (d) , la distance AH est plus que la distance AM . En fait, est la distance du point A à la droite (d) .

Exercice 7.

On considère la figure suivante.

- a. Place le point D sur la droite (d) tel que (MD) soit perpendiculaire à (d) .
- b. Code la figure.



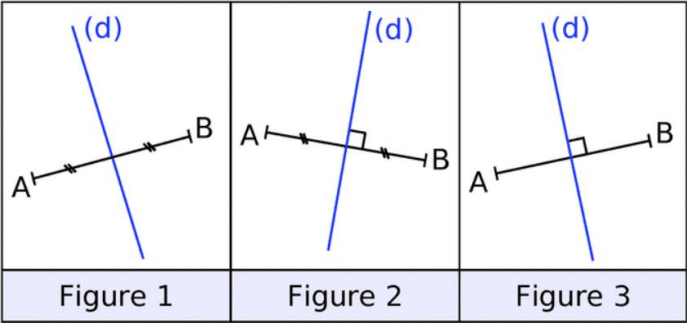
- c. Combien mesure MD ?
.....
- d. Quelle est la distance du point M à la droite (d) ?
.....

Exercice 8. Sur ton cahier d'exercices

- a. Tracer le triangle EFG rectangle en F tel que $EF = 5$ cm et $FG = 3$ cm.
- b. Tracer le triangle JKL rectangle en K tel que $JK = 2,5$ cm et $JL = 6$ cm.
- c. Tracer le triangle MNO isocèle rectangle en N tel que $MN = 4$ cm.

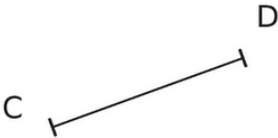
Exercice 9.

Pour quelle figure peux-tu être certain que la droite (d) est la médiatrice du segment [AB] ?
Pourquoi ?



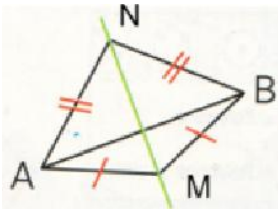
Exercice 10.

Construis la médiatrice de chaque segment au compas et à la règle non graduée.



Exercice 11.

Observer la figure ci-dessous.



a. Que peut – on dire des points M et N ?

.....
.....
.....

b. En citant la propriété adaptée, en déduire ce que représente la droite (MN) pour le segment [AB].

.....
.....
.....
.....

Exercice 12.*

Construis ci-dessous la figure suivante.

- Trace un segment [AB] de longueur 6 cm.
- Trace la médiatrice (d) du segment [AB].
- Place un point M sur (d) à 7 cm de A.

Sans mesurer, détermine à quelle distance de B se trouve le point M.

Justifie ta réponse en utilisant une propriété de la médiatrice d’un segment.

.....
.....
.....

Exercice 13.*

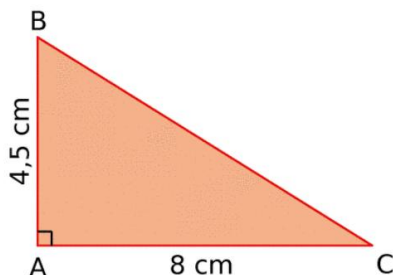
- Tracer un segment $[AB]$ tel que $AB = 5 \text{ cm}$
- Tracer (d) la perpendiculaire à (AB) passant par B
- Placer sur (d) un point N tel que $BN = 6 \text{ cm}$
- Tracer la médiatrice du segment $[AB]$
(1^{ère} méthode : en utilisant l'équerre)
- Tracer la médiatrice du segment $[BN]$
(2^{ème} méthode : en utilisant le compas)
- Nommer K le point d'intersection de ces 2 médiatrices

Exercice 14.* *Sur ton cahier d'exercices*

- Réaliser la construction suivante :
 - Construire le triangle IJK tel que $IJ = 6 \text{ cm}$, $JK = 5 \text{ cm}$ et $IK = 7 \text{ cm}$
 - Construire les médiatrices des côtés de ce triangle. On pensera à coder la figure.
 - Nommer O le point d'intersection des médiatrices
 - Construire le cercle circonscrit au triangle IJK .
- Comment s'appelle le point d'intersection des médiatrices du triangle ?
- Que peut-on dire des longueurs OI , OJ et OK ?

Exercice 15* *Sur ton cahier d'exercices*

Reproduis ce triangle en vraie grandeur, puis complète la figure au fur et à mesure des questions posées.

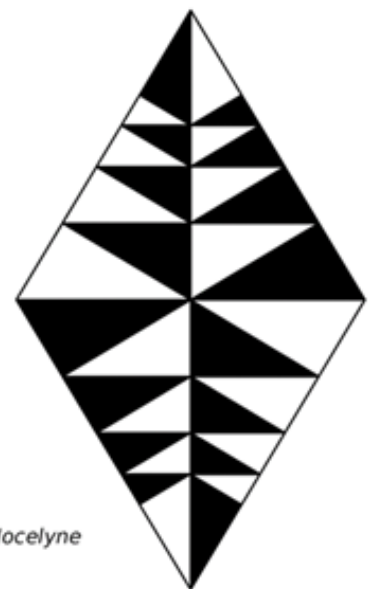
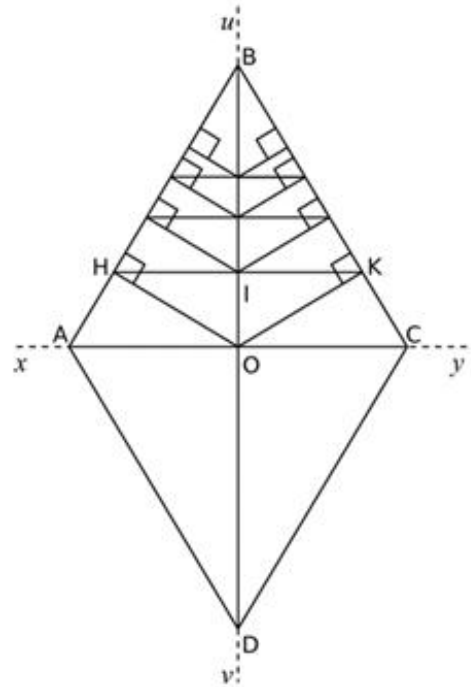


- Place le point E sur le segment $[AC]$ tel que $EC = 5 \text{ cm}$. Calcule AE .
- Place le milieu H du segment $[EC]$.
- Trace la médiatrice de $[EC]$ et nomme J son point d'intersection avec le côté $[BC]$. Quelle est la longueur des segments $[EH]$ et $[HC]$? Justifie.
- Place le point d'intersection M des droites (JH) et (BE) .

Exercice 16.** *Sur ta feuille blanche*

- Trace deux droites perpendiculaires (xy) et (uv) sécantes en O .
- Sur la droite (xy) , place les points A et C situés à 6 cm du point O et, sur la droite (uv) , place les points B et D situés à 10 cm du point O . Trace le losange $ABCD$.
- Trace la perpendiculaire à (AB) passant par O , elle coupe $[AB]$ en H , puis trace la perpendiculaire à (BC) passant par O , elle coupe $[BC]$ en K . Trace le segment $[HK]$ qui coupe $[OB]$ en I .
- Refais les mêmes constructions en traçant les perpendiculaires passant par I .
- Refais les mêmes constructions dans le triangle ACD .

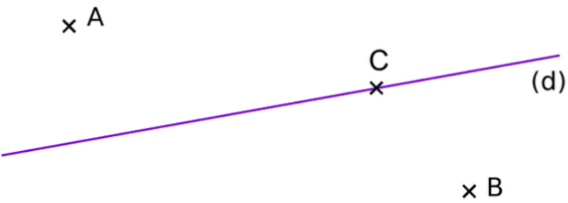
- Colorie comme le modèle ci-dessous.



d'après
« LA GÉOMÉTRIE
... pour le plaisir »

Avec l'autorisation
exceptionnelle de Jocelyne
et Lysiane Denière

Exercice 17.

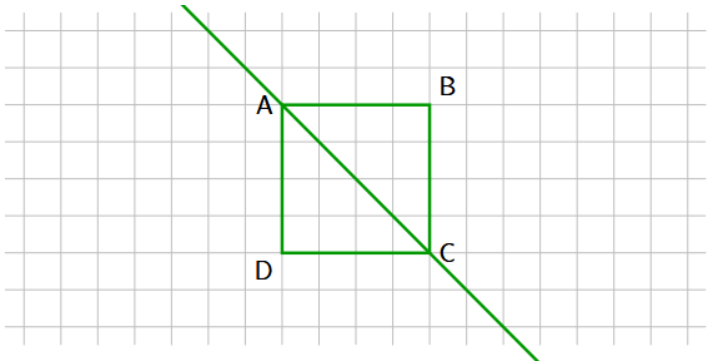


- a. Tracer (d_1) la droite perpendiculaire à (d) passant par C.
- b. Tracer (d_2) la droite parallèle à (d) passant par A.
- c. Tracer (d_3) la droite parallèle à (d) passant par B.

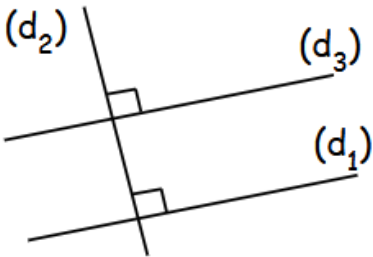
Exercice 18.

Sur la figure ci-dessous :

- 1) Tracer la parallèle à (AC) passant par D.
- 2) Tracer la parallèle à (AC) passant par B.
- 3) Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par C
- 4) Tracer la perpendiculaire à (AC) passant par A



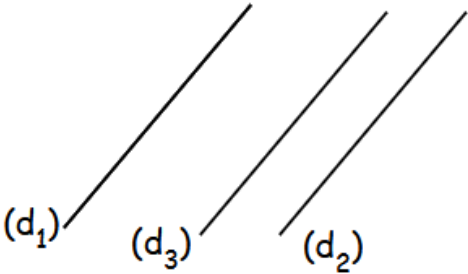
Exercice 19.



Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_3) ?
Justifier.

On sait que :
Or :
Donc :

Exercice 20.

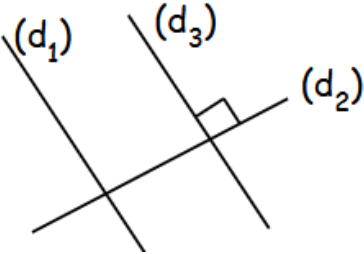


(d_1) et (d_3) sont parallèles
 (d_2) et (d_3) sont parallèles

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?
Justifier.

.....
.....
.....
.....

Exercice 21.

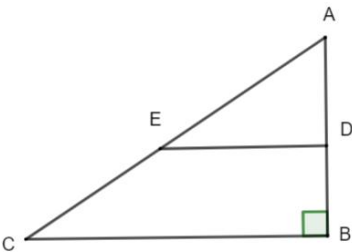


(d_1) et (d_3) sont parallèles

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?
Justifier.

.....
.....
.....
.....

Exercice 22.* Sur ton cahier d'exercices



- 1) Que peut-on dire des droites (ED) et (CB) ?
Justifier.
- 2) En déduire la nature du triangle EDA.

(ED) et (CB) sont parallèles

Pour aller + loin.

Exercice 23.

1) Deux droites perpendiculaires sont des droites sécantes.	☐ VRAI	☐ FAUX
2) Deux droites sécantes sont des droites perpendiculaires.	☐ VRAI	☐ FAUX
3) Si deux droites (d) et (d') sont perpendiculaires en I , alors elles sont sécantes en I .	☐ VRAI	☐ FAUX
4) Si $I \in (d)$ et $I \in (d')$, alors les droites (d) et (d') sont perpendiculaires en I .	☐ VRAI	☐ FAUX

Exercice 24.

1) Si deux droites (d_1) et (d_2) sont sécantes en A , alors $A \in (d_1)$ et $A \in (d_2)$.	☐ VRAI	☐ FAUX
2) Deux droites sécantes se coupent en formant un angle droit.	☐ VRAI	☐ FAUX
3) Il existe plusieurs droites perpendiculaires à une même droite.	☐ VRAI	☐ FAUX
4) Si une droite (d) passe par deux points A et B , alors (d) est confondue avec (AB) .	☐ VRAI	☐ FAUX

Exercice 25.

Voici un plan du centre-ville de Marseille :



1) Donner le nom d'une rue parallèle à la rue de la Croix :

.....

2) Donner le nom d'une rue perpendiculaire au boulevard de la Corderie :

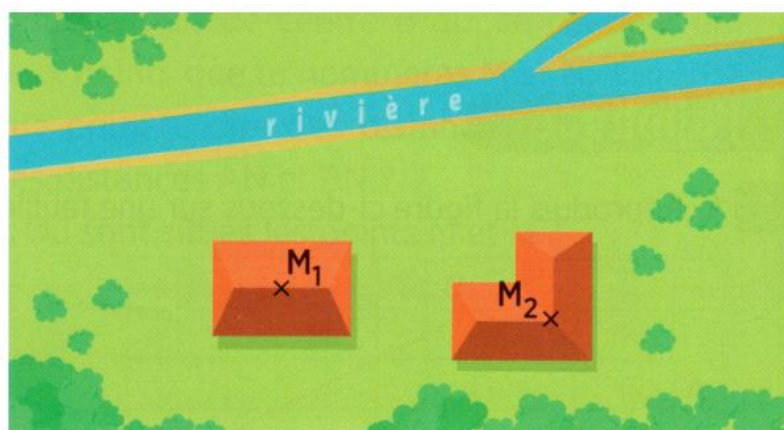
.....

3) M Durant est perdu. Il se trouve sur le **quai de Rive Neuve**, avec le **théâtre La Criée** (entouré sur le dessin) à sa droite. Il demande sa route à un passant qui lui donne les indications suivantes : « Prenez la troisième perpendiculaire à droite, puis tournez à gauche dans la deuxième rue parallèle au quai de Rive-Neuve. Quelle rue M Durant a-t-il demandée ? »

.....

.....

Exercice 26.



Deux maisons, notées M_1 et M_2 , sont situées à proximité d'une rivière.

1) Où doit-on construire un embarcadere pour qu'il soit à égale distance des deux maisons ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) Les parents de Sergio veulent faire construire une maison à la même distance de l'embarcadere que les deux autres maisons. Où doit être située leur maison ?

.....

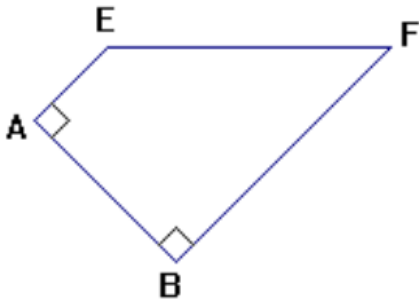
.....

.....



VOCABULAIRE → *Embarcadere* : Emplacement aménagé sur une rivière pour faciliter le débarquement des navires.

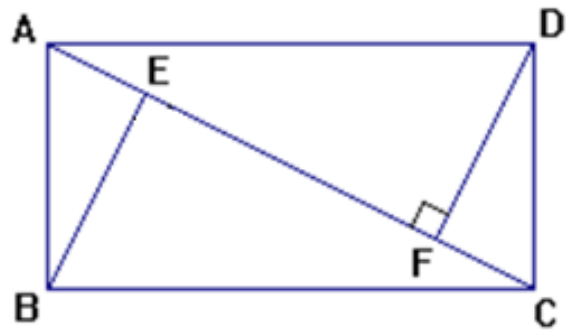
Exercice 27.



Sur la figure ci-dessus les droites (AE) et (AB) sont perpendiculaires et (BF) et (AB) sont perpendiculaires.

Que peut-on dire des droites (AE) et (BF) ? **Justifier.**

Exercice 28.



ABCD est un rectangle.

La droite (BE) est parallèle à (FD).

La droite (DF) est perpendiculaire à (AC)

Que peut-on dire des droites (BE) et (AC) ? **Justifier.**